

多様な負の外部性を考慮した経路誘導施策の評価

都市・交通計画研究室 M1 白木 啓人

1. 研究背景と目的

近年、カーナビゲーションシステムやスマートフォン地図アプリの普及により、ドライバーは旅行時間最小の経路を即時に取得できるようになった。しかし、個人にとって効率的な経路選択であっても社会的観点からは必ずしも望ましいとは限らない。例えば、渋滞の発生は旅行時間の増大に限らず、燃料消費の悪化を通じて CO₂ 排出量を増大させる。また、住宅街の通過交通の増加は騒音被害の増大、歩行者と車両の交通事故リスクを高める。このように個々の移動が周囲の人々や環境に影響を及ぼしている。これらは負の外部性と呼ばれ、その多くは利用者本人が直接負担していない。

交通工学分野では、この問題を説明する理論として Wardrop¹⁾によって提唱された2つの原理に基づいて、利用者均衡を「利用される経路の旅行時間は皆等しく、利用されない経路の旅行時間よりも小さいかせいぜい等しい」、システム最適を「道路網上の総旅行時間が最小」と定義されてきた。JSCE²⁾は、主に混雑の影響を考慮したシステム最適配分が整理されてきた。また、混雑、CO₂ 排出量、騒音、交通事故リスクといった多様な外部性はそれぞれ個別に評価されてきたものの、これらを同時に考慮して交通量配分モデルに組み込んだ研究は限られている。

また、CAN データの活用により各車両の走行特性や運転挙動に応じた最適な経路誘導が実現可能となってきた。

そこで本研究では、これらの外部性を同一の枠組みで評価できる交通量配分モデルを構築する。そして (1) これらの外部性の影響の大きさを比較すること、(2) ある外部性を考慮した時、他の外部性にどのような影響があるのかを明らかにすることを目的とする。

2. 分析方法

2. 1. 外部性の定式化

本研究では、まず道路リンクを単位として、混雑、CO₂ 排出、騒音、事故の4種類の外部性を定式化した。

(a) 私的費用と混雑性費用

私的費用は、BPR 関数より次式で表される。

$$t_a(x_a) = t_{0,a} \left(1 + \alpha \left(\frac{x_a}{c_a} \right)^\beta \right) \quad (1)$$

ここで、 x_a はリンク a の交通量、 c_a は容量、 $t_{0,a}$ は自由流旅行時間である。

混雑性費用は、交通量増加が他の利用者に与える追加的な時間損失として社会限界費用

$$C_a^{ex}(x_a) = x_a \frac{dt_a(x_a)}{dx_a} \quad (2)$$

と表される。

(b) CO₂ 排出コスト

CO₂ 排出コストは、Barth et al.²⁾の速度依存型の排出係数 $EF(v)$ を用いて

$$\tilde{C}_a^{CO_2} = \frac{p_{CO_2}}{VOT} \cdot \frac{EF(v) \cdot L_a}{1000} \quad (3)$$

と表される。ここで、 p_{CO_2} は炭素価格、VOTは時間価値、 L_a はリンク長、 $\tilde{C}_a^{CO_2}$ の単位は[分/vehicle]である。

(c) 騒音コスト

騒音は、Sheppard³⁾による重力モデルの理論的枠組みに基づいた距離減衰モデルを用いて沿道建物への曝露スコア S_a を次式で評価し、

$$S_a = \sum_i N_i \cdot \exp(-\beta d_{ai}) \quad (4)$$

騒音コストは平均曝露スコア $\bar{S}$ を用いて

$$\tilde{C}_a^{noise} = \frac{u_{noise}}{VOT} \cdot L_a \cdot \left(\frac{S_a}{\bar{S}} \right) \quad (5)$$

と表される。ここで、 N_i は建物 i における居住規模、 d_{ai} はリンクと建物の距離、 u_{noise} は単位距離当たりの騒音費用、 $\tilde{C}_a^{noise}$ の単位は[分/vehicle]である。

(d) 事故コスト

事故コストは、Dai et al.⁴⁾の単位距離当たりの期待事故損失に基づいて

$$\tilde{C}_a^{acc} = \frac{M_D D_a + M_I I_a}{VOT \cdot Q_a^{UE}} \quad (6)$$

と表される。ここで $M_D \cdot M_I$ は死亡・負傷者一人当たりの損失額、 $D_a \cdot I_a$ は死亡・負傷者

数, Q_a^{UE} は UE 配分時リンク交通量, $\tilde{c}_a^{acc}$ の単位は[分/vehicle]である.

(e) 一般化費用

以上の外部性コストを統合した一般化費用は

$$C_a(x_a) = t_a(x_a) + C_a^{ex}(x_a) + \tilde{c}_a^{CO_2}(x_a) + \tilde{c}_a^{noise}(x_a) + \tilde{c}_a^{acc}(x_a) \quad (7)$$

と定義し, 外部性の組み合わせを変え, UE 配分を含めた計 16 通りの配分計算を実施した.

2. 2. 分析対象ネットワーク

分析対象には, 理論検証のため交通量配分研究において広く用いられる図 1 の Sioux Falls ネットワークを採用した. ノード数 24, 有向リンク数 76, OD ペア数 528, 総トリップ数 360,600 で構成される.

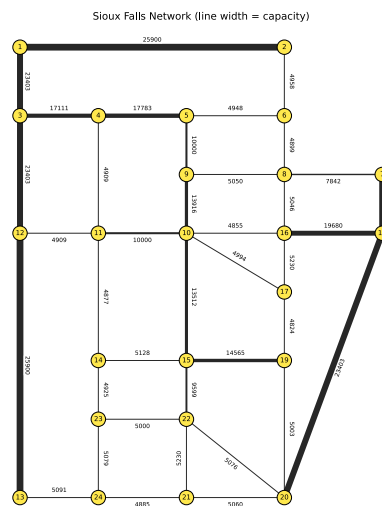


図-1 Sioux Falls ネットワーク

2. 3. 分析手法およびモデル

本研究では, 実際のドライバーの不完全情報や知識錯誤を反映できる確率的利用者均衡 (SUE) モデルを用いたが, μ を十分大きく設定することで UE に近似している. また, 経路選択確率は Logit 型で表現した. 交通量更新には MSA 法を用い, 収束条件を満たすまで反復計算を行った.

3. 結果および考察

まず、SUE と混雑外部性を内部化した結果を図-2、図-3、それぞれの交通量差分を図-4に、各ケースにおける指標値の比較結果を表-1 に示す。

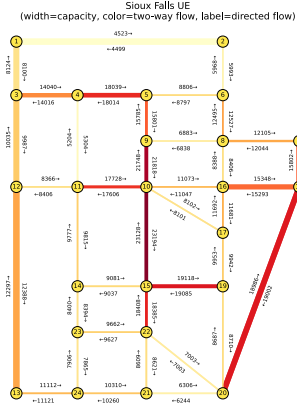


図-2 配分結果 (UE)

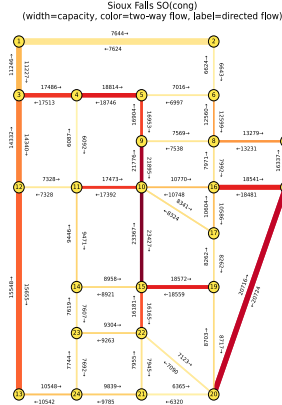


図-3 配分結果 (混雑外部性)

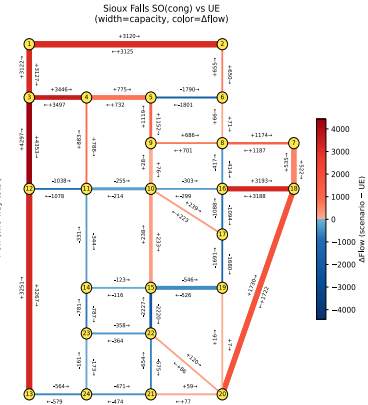


図-4 交通量差分

表-1 指標値の結果

指標	UE	混雑, ---, ---, 騒音, ---	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, ---	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故
総走行距離 [veh·km]	2,051,996	2,143,763	2,142,599	2,140,575	2,140,550	2,142,367	2,141,540	2,141,524
総旅行時間 [veh·min]	4,489,419	4,321,927	4,321,524	4,321,468	4,321,474	4,320,556	4,321,275	4,321,321
混雑外部性 [veh·min]	9,749,696	8,712,658	8,715,700	8,723,569	8,723,699	8,712,755	8,718,942	8,719,191
CO ₂ 外部性 [veh·min]	209,710	207,469	207,413	207,301	207,302	207,377	207,326	207,327
騒音外部性 [veh·min]	244,277	245,721	245,579	244,381	244,376	245,548	244,475	244,467
事故外部性 [veh·min]	5,198	5,183	5,181	5,173	5,172	5,181	5,174	5,174
総社会費用 [veh·min]	14,698,300	13,492,958	13,495,397	13,501,892	13,502,023	13,491,416	13,497,192	13,497,479

指標	混雑, ---, ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故	混雑, CO ₂ , ---, 騒音, 事故
総走行距離 [veh·km]	2,143,524	2,049,414	2,047,857	2,047,956	2,049,450	2,051,355	2,051,460	2,052,111
総旅行時間 [veh·min]	4,320,920	4,499,750	4,521,291	4,521,079	4,499,707	4,507,863	4,507,642	4,488,943
混雑外部性 [veh·min]	8,709,585	9,801,344	9,893,735	9,892,492	9,801,028	9,826,033	9,824,728	9,747,329
CO ₂ 外部性 [veh·min]	207,430	209,969	210,125	210,121	209,969	209,784	209,780	209,702
騒音外部性 [veh·min]	245,693	244,256	238,324	238,283	244,218	238,154	238,110	244,233
事故外部性 [veh·min]	5,183	5,200	5,159	5,158	5,199	5,153	5,152	5,197
総社会費用 [veh·min]	13,488,811	14,760,519	14,868,634	14,867,133	14,760,121	14,786,988	14,785,412	14,695,403

混雑外部性を考慮することで容量の小さいリンクから容量の大きいリンクへの交通転換が生じていることが確認できる。また、総旅行時間が短縮しており、社会限界費用を組み込むことで理論的なシステム最適を表現できたことを示す。さらに本テストネットワークでは混雑の影響が卓越していることが確認できる。一方で他の外部性を考慮した結果は特定のリンクに対する交通量の抑制は見られたものの、その影響は混雑外部性と比較して限定的であった。これは混んでいる都市では混雑外部性が卓越しがちなことを示す。また、外部性の影響は費用設定に依存しており、特に事故外部性については損失額の設定を検討し

直す必要がある。

次に、16 ケースの配分結果から得た相関関係を図-5 に示す。

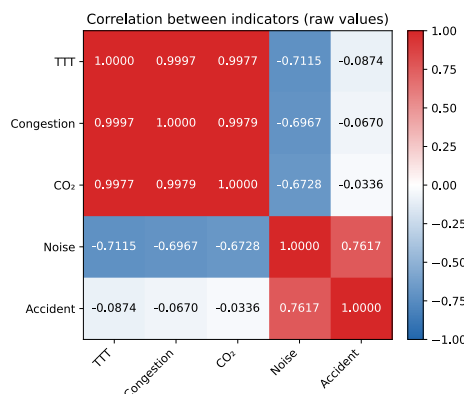


図-5 相関関係

混雑外部性と CO₂ 外部性には強い正の相関が確認できる。また、混雑外部性を考慮したすべての配分で CO₂ 外部性の改善が確認できる。これはどちらも旅行時間に依存しており混雑外部性を考慮するだけで CO₂ コストも削減でき得ることを示す。騒音外部性と事故外部性に関しては中程度の正の相関が確認できる。これはどちらも住宅街を通過することを避ける性質があることを示す。しかし、これらの 2 つのグループには負の相関があり一般化費用のバランスを検討する必要がある。

以上の結果は、経路誘導施策や交通マネジメントにおいて単一指標のみを基準とすることの限界を示す。混雑緩和を目的とした施策は CO₂ 削減と整合的である可能性が高い一方、騒音や事故は必ずしも同方向には変化しない。そのため、複数外部性を同時に評価する枠組みが不可欠である。

4. CAN データ分析

4. 1. 分析目的

本研究では、CO₂ 外部性を実都市での交通量配分に組み込むために走行速度から CO₂ 排出量を推定する必要がある。そこで本研究では、実車両から取得された CAN データを用いて、速度と CO₂ 排出係数の関係を分析し、排出係数関数の推定を行なった。

4. 2. 使用データおよび前処理

分析には東広島市周辺を走行した車両から取得された CAN データを用いた。CAN デー

タには速度，燃料消費量，位置情報などの車両挙動データが高頻度で記録されている．本研究では，各観測データから速度および燃料消費量を抽出し，速度帯ごとに集計し表を作成した．元データには 300km/h や 999km/h などの異常値が含まれていたため，速度範囲を 1～130km/h に制限した．

4. 3. 排出係数関数の推定

速度と排出係数の関係を表現するため，Barth et al.²⁾により与えられる 4 次多項式モデルを採用した．

$$\ln(EF(v)) = A_0 + A_1v + A_2v^2 + A_3v^3 + A_4v^4 \quad (8)$$

また，各速度帯に含まれる観測数が異なるため，観測数を重みとした加重最小二乗法によりパラメータ推定を行なった．

4. 4. 推定結果および考察

図-6 に推定された排出係数関数を示す．

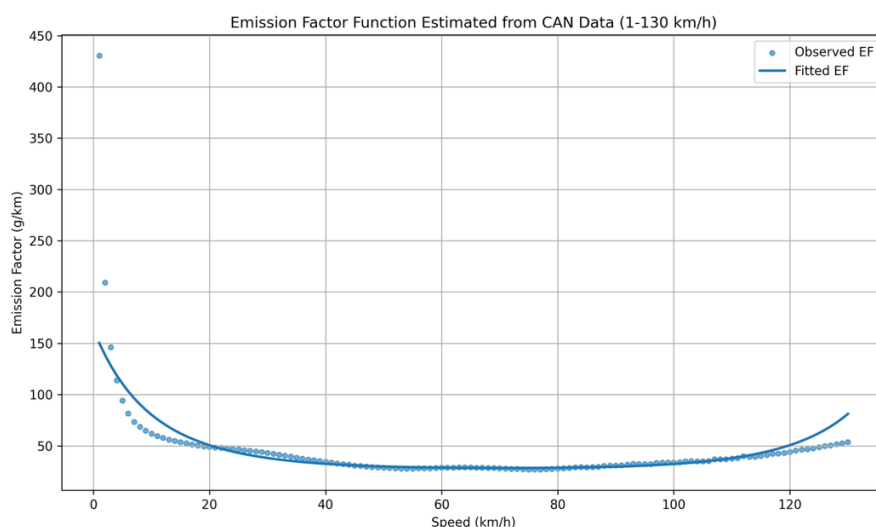


図-6 車両速度と CO₂ 排出係数の関係および推定曲線

推定の結果，決定係数は $R^2 = 0.90$ となり，速度と排出係数の関係を高い精度で説明できることが確認された．また，全ての推定パラメータは統計的に有意であった．推定された関数は U 字型の傾向を示した．低速域では渋滞や停止・発進の増加によって燃料消費効率が低下し，排出係数が増加する．一方，高速域ではエンジン負荷の増加に伴い排出量が増加するため，中程度の速度域で最も排出効率が高くなることが確認された．この傾向は既存研究で報告されている速度－排出係数関数とも整合的であり，本研究で推定した関数は

交通量配分モデルにおける CO₂ 外部性評価に利用可能であると考えられる。さらに、本研究で得られた排出係数関数を用いることで、各道路リンクの走行速度から排出係数を算出することが可能となり、実測データに基づいた CO₂ 外部性評価が実現できる。

5. 結論および今後の課題

本研究では、混雑、CO₂ 排出、騒音、事故の 4 つの負の外部性を一般化費用に統合した交通量配分モデルを構築し、各外部性が交通流に与える影響を比較分析した。その結果、混雑外部性が卓越し、混雑が顕著なネットワークでは最も支配的な影響を持つことが確認された。また、混雑外部性を考慮することで CO₂ 排出量も同時に削減されるなど、両者が整合的に機能することを示した。一方で、騒音および事故外部性は異なる挙動を示し、外部性間にはトレードオフ構造が存在することが確認された。さらに、実都市への適用に向けて CAN データを用いた CO₂ 排出係数の推定を行なった。その結果、速度と排出係数の間に U 字型の関係が確認され、高い説明力を有する排出係数関数を構築することができた。本結果により、実測データに基づく CO₂ 外部性の評価が可能となり、交通量配分モデルへの適用を可能性とした。

今後の課題として、外部性コストの金銭評価およびスケール設定の精緻化、利用者の価値観を考慮した経路選択モデルへの拡張、東広島市を対象とした実都市ネットワークへの適用が挙げられる。さらに、動的交通量配分への拡張や、実測データを用いたモデルの妥当性検証を通じて本手法の実用性を評価していく予定である。

参考文献

- Wardrop, J. G., Some theoretical aspects of road traffic research, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Vol. 1, No. 3, pp. 325–362, 1952.
- Japan Society of Civil Engineers (JSCE), Traffic Network Equilibrium Analysis — Theory and Algorithms —, Maruzen, Tokyo, 1998.
- Barth, M., Boriboonsomsin, K., Real-world carbon dioxide impacts of traffic congestion, Transportation Research Part D, Vol. 13, No. 8, pp. 540–548, 2008.
- Sheppard, E., Modeling and predicting aggregate flows, Environment and Planning A, Vol. 16, No. 12, pp. 1615–1630, 1984.
- Dai, R., Li, Y., Tay, R., The impact of traffic volume on crash risk: A case study, Accident Analysis & Prevention, Vol. 95, pp. 346–353, 2016.